

Systems Analytics

Maestría en Innovación de Sistemas Energéticos

Alejandra Tabares

Camilo Gómez

Facultad de Ingeniería
Universidad de los Andes

MOTIVACIÓN

La razón central y profunda por la que en *Systems Analytics* destinamos semanas enteras a sumergirnos intensamente en estas ideas aparentemente esotéricas es en realidad directa y utilitaria: **El sector energético contemporáneo, tanto a nivel técnico operativo como regulatorio y de mercado, es la máxima encarnación posible en el mundo real de un colosal sistema dinámico humano y tecnológico.** No hay campo industrial que ilustre mejor el abismo entre la teoría lineal y la realidad del caos.

En la universidad, a menudo se enseña una visión higienizada del sector: flujos de potencia óptimos en estado estacionario y mercados de competencia perfecta que convergen plácidamente al equilibrio. La dolorosa y costosa realidad es otra. Un mercado eléctrico mayorista nacional NO es, de ninguna manera, la cómoda abstracción matemática equilibrada que se predica en los limpios libros de microeconomía clásica de primer semestre. Al contrario, es una bestia analítica: un sistema dinámico altamente no lineal y fuertemente acoplado que, para complicar las cosas, respira, opera y reacciona sobre la precaria espalda de una red topológica física real de cables de alta tensión y gigantescos generadores.



- Cuando estudiamos la estabilidad transitoria electromecánica y operativa de la red, los pesados generadores de las plantas térmicas e hidroeléctricas son exactamente, matemática y físicamente hablando, osciladores acoplados de masa y energía del tipo propuesto en el modelo de Kuramoto, compitiendo implacablemente por mantener el delicado milagro sistémico de la frecuencia eléctrica compartida ante perturbaciones y cortos circuitos brutales.
- Cuando intentamos proyectar precios de energía a largo plazo o flujos de caja de inversiones, nos enfrentamos sin remedio a escenarios de precios dictados por atractores extraños y bifurcaciones catastróficas, impulsados sin descanso por la extrema y cambiante volatilidad hidrológica de ciclos climáticos globales, y retroalimentaciones explosivas debido al comportamiento especulativo de los actores del mercado.
- Las decisiones estratégicas de construir y expandir multimillonaria capacidad de infraestructura sufren irremediamente de rezagos de tiempo gigantescos (años de licenciamientos, consultas sociales, financiación y construcción) y de respuestas financieras altamente no lineales; esto genera perversos ciclos de superávit innecesario seguidos de crisis de escasez y racionamiento. Estas oscilaciones son las firmas características del comportamiento empresarial adaptativo, comprensibles a través de simulaciones profundas de Dinámica de Sistemas y retroalimentaciones intertemporales.
- Y quizás lo más grave: los desastrosos y billonarios apagones en cascada a escala continental no son eventos estadísticos fortuitos o mala suerte; son fenómenos inevitables de percolación topológica dinámica, y letales avalanchas críticas (como la Criticidad Auto-Organizada) propagándose invisiblemente pero con una velocidad pavorosa a través de las venas de la red vulnerable de transmisión.

La ciencia subyacente de la complejidad no es, de manera alguna, una mera metáfora intelectual ingeniosa para hablar sobre el sector de la energía. Es su descripción literal y rigurosa. Solo entendiendo las implicaciones de este tipo de sistemas, podemos esperar gestionar sus riesgos y planear sus transiciones.

Durante el recorrido de este curso, tomaremos las herramientas y metodologías analíticas más poderosas, pero a la vez accesibles y prácticas derivadas de esta vasta tradición centenaria —Dinámica de Sistemas, Ciencia y Topología de Redes, y Planeación Estratégica mediante Escenarios de Decisión y Análisis de Robustez— y las aplicaremos sin concesiones al diseño y la resolución empírica de los problemas críticos reales, espinosos y multifacéticos del sector eléctrico moderno.

Al cruzar esa frontera analítica, ya no verán estas herramientas simplemente como otro “software administrativo o de gestión”. Sabrán firmemente que detrás de cada bucle intrincado de retroalimentación causal, detrás de cada modesto nodo conectado en un modelo de red, reside en silencio un edificio conceptual, físico y matemático majestuoso, pulido por mentes brillantes a lo largo de 130 fascinantes años de historia, y eternamente dedicado a observar de cerca y desentrañar los enigmáticos, bellos y caóticos ritmos ocultos que gobiernan la naturaleza y nuestra compleja realidad energética.

OBJETIVOS

- RAC 1. Analizar proyectos y sistemas energéticos como sistemas complejos, identificando interdependencias, retroalimentaciones, no linealidades, retardos, adaptación, memoria, eventos extremos y vulnerabilidades relevantes para la toma de decisiones.
- RAC 2. Aplicar análisis de redes a la infraestructura eléctrica y a las redes de actores para caracterizar topologías, centralidades, comunidades, mecanismos de difusión y riesgos de cascada en problemas energéticos.
- RAC 3. Formular y analizar modelos de dinámica de sistemas mediante stocks, flujos, lazos de retroalimentación y retardos, incorporando datos, políticas, escenarios y sensibilidad para evaluar decisiones bajo incertidumbre.
- RAC 4. Integrar dimensiones técnicas, económicas, sociales, ambientales, éticas y de gobernanza para formular y comunicar recomendaciones estratégicas accionables, trazables a evidencia y pertinentes para distintos tomadores de decisión.

RAC	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1. Complejidad								
- 2. Redes								
- 3. Dinámica								
4. Gobernanza								
Proyecto integrador								



Búsqueda Ctrl + K

Fundamentos

Lectura
Practica computacional

Semana 1: Que Significa Sistemico

Lectura
Practica computacional

Semana 2: Redes I — Topologia y Vulnerabilidades

Lectura
Practica computacional

Semana 3: Redes II — Actores y Difusion

Lectura
Practica computacional

Semana 4: Dinamica de Sistemas I

Lectura
Practica computacional

Semana 5: Dinamica de Sistemas II — Políticas y Escenarios

Lectura
Practica computacional

Cierre e Integracion

Integracion

Analisis de Sistemas para la Industria Energetica

Bienvenido al material del curso **Analisis de Sistemas** de la Maestria en Ingenieria de Sistemas Energeticos (MISE), Universidad de los Andes.

Sobre el curso

Este curso forma profesionales capaces de analizar proyectos energeticos como **sistemas complejos**, integrando herramientas cuantitativas (redes complejas, dinamica de sistemas, analisis de escenarios) con la dimension social, ambiental y de gobernanza que determina la viabilidad real de los proyectos.

El material se organiza en **semanas tematicas**. Cada semana contiene:

- **Lectura teorica:** fundamentacion conceptual, historica y cientifica del tema.
- **Notebook de practica:** laboratorio computacional con codigo interactivo en Python.

Estructura del curso

Semana	Tema	Herramientas
Preludio	Fundamentos cientificos de la complejidad	Mapa logistico, Lorenz, distribuciones de cola pesada
1	Que significa "sistemico"	CLDs, vocabulario de complejidad, automatas celulares
2	Redes I: topologia y vulnerabilidades	NetworkX, centralidad, N-1, cascadas
3	Redes II: actores y difusion	Comunidades, Bass, contagio complejo
4	Dinamica de sistemas I: stocks y flujos	Modelos SD, retroalimentacion, retardos
5	Dinamica de sistemas II: politicas y escenarios	Escenarios, minimax regret, tornado
Cierre	Integracion, gobernanza y proyecto final	Ostrom, Sovacool, informe de consultoria

La Saga Colombia

Ademas de los laboratorios semanales, el curso incluye la **Saga Colombia**: un ejercicio de consultoria sistematica sobre el Sistema Interconectado Nacional (SIN), construido con **datos reales de 25 anos** provenientes de la API publica de XM (operador del mercado electrico colombiano).

Contenido

Sobre el curso

Estructura del curso

La Saga Colombia

Datos reales

Requisitos

Como usar este material